IX COLOMBIA SAS

BUSINESS ANALYST · SOLICITUD DE REQUERIMIENTO · COMITÉ DE DESARROLLO

Evitar factura duplicada de copago al confirmar recibo en caja

Necesidad para el plan de trabajo. No es un dictamen de implementación.

ID	PROYECTO	FECHA
SR20261004-001	KSMSALUD	2026-10-05

ESTADO

Para comité

1. Necesidad o problema

Pedido a desarrollo — Factura duplicada de copago desde caja

Fecha: 4 de octubre de 2026

Sistema: KSMSALUD

Módulo: Caja, facturación de particulares y contabilidad

Prioridad: Alta

Tipo: Corrección

Resumen

Un recibo de caja de 5.000, con una sola línea, generó dos facturas electrónicas del mismo copago. Las dos salieron a la DIAN. La contabilidad quedó descuadrada porque el mismo recaudo se abonó a las dos facturas y el efectivo se contabilizó varias veces.

Hay que impedir que un recibo produzca más de una factura, que el abono supere el valor

del recibo y que el comprobante mezcle el pago de otra factura.

Caso

Dato	Valor
Paciente	Navarro Ticora Aristides, 5937613
Orden	0100272044, laboratorio clínico
Caja	015
Recibo	00016133
Fecha	10 de septiembre de 2026, 06:09
Usuario	SDAZA
Valor del recibo	5.000
Líneas del recibo (FCJD)	1, concepto 02, valor 5.000
Plan del recibo	CFAMI
Plan de las facturas	PART
Procedencia del recibo	CE
Clase del recibo	COBRO
N_FACTURA del recibo	AUT

Facturas creadas en el mismo segundo:

Factura	CNSFCT	CNS DIAN	Comprobante	Valor

|---|---|---|---|---:|

| SMSC24010 | 0100614893 | 24010 | 0111300002815216 | 5.000 |

| SMSC24009 | 0100614894 | 24009 | 0111800002815215 | 5.000 |

Las dos tienen FACTE = 2. Las dos quedaron en estado P. La observación de cada una repite dos veces el texto del copago. En un copago normal del mismo periodo (SMSC24660) esa observación va una sola vez.

En lo corrido de 2026 este es el único recibo cuya aplicación en FCJPCXC supera el valor recaudado.

Qué hizo el sistema

1. Dejó el recibo con `FCJ.N_FACTURA = 'AUT'` y creó dos facturas de venta (procedencia CAJA, tipo I) por el mismo valor, la misma orden y el mismo recibo.

2. Aplicó los 5.000 dos veces en FCJPCXC:

| Item | Factura | CxC | Valor |

|---|---|---|---:|

| 38302 | SMSC24009 | 0100045335 | 5.000 |

| 38301 | SMSC24010 | 0100045334 | 5.000 |

El recibo es de 5.000 y la suma aplicada quedó en 10.000. Se generaron dos pagos: FPAG 0100049759 y 0100049760.

3. Armó el comprobante de cada factura con el abono de las dos. El patrón correcto de un copago cobrado de 5.000 es débito 10.000 y crédito 10.000 (caja, abono de esa factura, CxC e ingreso). Aquí el crédito quedó en 15.000 porque se sumó el abono de la otra factura.

4. Como el recibo siguió en AUT y CONTABILIZADA = 2, también generó dos comprobantes de recibo de caja (tipo 01), 0111300002815217 y 0111800002815218. Cada uno debitó otra vez la caja y acreditó las dos CxC. Un copago normal no tiene comprobante tipo 01 aparte: el efectivo queda en el comprobante de la factura y FCJ.NROCOMPROBANTE apunta a ese comprobante.

Procedimientos que intervienen, según el rastro de los datos:
SPK_ABONOFACTURA_AUT_CAJAPART, SPK_CREA_FACTURA_DESDE_CAJA, SPK_CREA_FACTURA_POS_CAJA, SPK_NC_CONTAB_FTR y SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING.

Comportamiento esperado

1. Un recibo (CODCAJA + CNSFACJ) produce una sola factura de copago. Si ya existe factura para ese recibo, la segunda ejecución no crea otra, no consume otro consecutivo y no envía nada a la DIAN.

2. Al crear la factura, FCJ.N_FACTURA deja de ser AUT y queda con el número real, dentro de la misma transacción, antes de confirmar.

3. La suma de FCJPCXC.VALOR de un recibo no puede ser mayor que FCJ.VALORTOTAL. Un mismo valor no se aplica a dos facturas.

4. El comprobante de la factura solo lleva el abono de su propia factura. El encabezado debe coincidir con la suma de las líneas. Si débito y crédito difieren, no pasa a contabilidad.

5. El efectivo del recibo se contabiliza una sola vez. Si ya quedó en el comprobante de la factura, no se genera otro comprobante tipo 01 para el mismo recibo.

6. La observación del copago se arma una sola vez.

Cambio solicitado

1. En la creación de la factura desde caja, bloquear el recibo (UPDLOCK) y validar que no tenga ya una factura vigente. Actualizar FCJ.N_FACTURA en la misma transacción. Si el proceso se llama dos veces, la segunda debe salir sin insertar FTR, FTRD, FCJPCXC ni FPAG.

2. Antes de insertar en `FCJPCXC`, rechazar el abono cuando `SUM(VALOR) + valor nuevo` supere `FCJ.VALORTOTAL`.

3. En `SPK_NC_CONTAB_FTR`, tomar solo las aplicaciones y pagos de la factura que se está contabilizando. No recorrer todas las aplicaciones del recibo.

4. En `SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING`, no generar comprobante tipo 01 si el recibo ya tiene comprobante de factura con movimiento de caja (`INGRESO_CAJ`) y abono (`PAGO_CXC_CAJA`).

5. No marcar la factura para envío a la DIAN si la validación del punto 1 falla.

6. Revisar el armado de `FTR.OBSERVACION` para que el concepto de copago no se concatene dos veces.

Criterios de aceptación

1. Con un recibo de copago de 5.000 y una línea, un doble clic o una segunda ejecución deja una sola factura, un solo abono de 5.000 y un solo pago.

2. `FCJ.N_FACTURA` queda con el número de esa factura, no en `AUT`.

3. El comprobante de la factura cuadra: débito 10.000 y crédito 10.000, con abono únicamente de esa factura. El estado queda en 1 y puede pasar a contabilidad.

4. No aparece un comprobante tipo 01 adicional para ese recibo.

5. `FCJ.CONTABILIZADA` queda en 1 y `FCJ.NROCOMPROBANTE` apunta al comprobante de la factura.

6. La observación trae el concepto de copago una sola vez.

7. La prueba del caso 00016133 / caja 015, repetida en un ambiente de prueba, no vuelve a generar el par de facturas.

Fuera de este pedido

El caso ya se ajustó en datos para poder contabilizar. SMSC24010 conserva el recaudo de 5.000. SMSC24009 queda causada en 5.000 y es la que lleva la nota crédito, porque las dos

ya están en la DIAN. Este pedido es para que el proceso no vuelva a emitir la segunda factura.

2. Análisis

Clasificación (paso 0)

Defecto de proceso, no capacitación: el camino correcto es confirmar recibo CE con copago electrónico (FACTURAPOS). El sistema permitió **dos facturas** y **doble contabilización** para un solo recibo de 5.000.

Contexto en Qrystalos (conocimiento/caja)

Flujo documentado: **SPQ caja · CONFIRMAR_RECIBO** → **SPK_CIERRERECIBO_CAJA** (cierra recibo; con FACTURAPOS_ACTIVA=SI dispara **SPK_CREA_FACTURA_POS_CAJA**) → **SPK_ACTUALIZA_SALDO_BANCO** → **SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING** (comprobante procedencia CAJA, si aplica).

Dentro de **SPK_CREA_FACTURA_POS_CAJA**: inserta FTR/FTRD, causa FCXC, recaudo FPAG, cruce **FCJPCXC**, asigna **FCJ.N_FACTURAPOS**, ejecuta **SPK_NC_CONTAB_FTR** (que puede embeber ingreso de caja vía **SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING** con comprobante de la factura).

El recibo del caso (CE, plan CFAMI, **FCJ.N_FACTURA='AUT'**) encaja con recibo temporal de autorización (**SPK_PAGOSCAJA_AUT** crea TFCJ con N_FACTURA='AUT') y factura POS al confirmar.

Nota procesoId: el formulario traía `cxp-fcxp`; el alcance real es **caja** (+ contabilidad en línea y factura CAJA). Procesos hermanos: facturacion, dian-xml (envío), autorizaciones-ce (origen AUT).

Cadena del caso 015 / 00016133

1. Recibo COBRO 5.000, una línea FCJD, procedencia CE, N_FACTURA marcador AUT.

2. Dos FTR CAJA/I por 5.000 (SMSC24009 y SMSC24010), mismo segundo.

3. FCJPCXC: 5.000 + 5.000 = 10.000 aplicados; dos FPAG.

4. Comprobantes de factura con créditos inflados (abonos de ambas CxC).

5. FCJ siguió AUT, CONTABILIZADA=2; dos comprobantes CAJA (tipo 01) adicionales.

Dónde están las fallas (evidencia en IXONLINE/SQL — revisión local alineada a PREVERSION)

Falla 1 — Doble factura / no idempotente (**SPK_CREA_FACTURA_POS_CAJA**)

- Al inicio existe validación `IF EXISTS … N_FACTURAPOS <> ''` pero el **RETURN está comentado**; si la condición se cumple, el procedimiento **sigue** y puede volver a reservar consecutivo e insertar otra FTR.

- La validación usa **N_FACTURAPOS** sin **UPDLOCK/HOLDLOCK** sobre FCJ: dos confirmaciones concurrentes (doble clic, reintento) pueden leer N_FACTURAPOS vacío las dos veces antes del UPDATE final.

- Tras crear factura CE, el UPDATE de FCJ solo asigna **N_FACTURAPOS** (comentario bugfix CESPER87); **no actualiza N_FACTURA** desde 'AUT' al número real, coherente con el síntoma del caso.

Falla 2 — Segunda invocación del motor desde cierre (**SPK_CIERRERECIBO_CAJA**)

- Con variable **FACTU_COPA_MAYOR_SER=SI**, hay **dos IF independientes** (CIT y AUT) que pueden llamar **SPK_CREA_FACTURA_POS_CAJA** en la misma pasada si ambas condiciones aplican (no es ELSE IF). En el caso CE típico entra el bloque FACTURAPOS (una llamada), pero conviene unificar para evitar doble disparo en configuraciones mixtas.

Falla 3 — Abono sin tope (**FCJPCXC** / **SPK_ADMIN_PAGOS**)

- **SPK_CREA_FACTURA_POS_CAJA** y ramas de **SPK_CIERRERECIBO_CAJA** insertan en FCJPCXC el valor del recibo **sin comprobar** `SUM(FCJPCXC.VALOR) + nuevo <= FCJ.VALORTOTAL`.

- Explica aplicación 10.000 sobre recibo 5.000 y dos FPAG.

Falla 4 — Contabilidad de factura mezcla cruces del recibo (**SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING** llamado desde **SPK_NC_CONTAB_FTR**)

- En copago POS, **SPK_NC_CONTAB_FTR** localiza FCJ por **N_FACTURAPOS** e invoca **SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING** embebiendo líneas INGRESO_CAJ / PAGO_CXC_CAJA en el comprobante de la **factura** (@MAUX).

- En la sección de recaudos, el INSERT **PAGO_CXC_CAJA** (aprox. líneas 760–778) hace JOIN **FCJPCXC** filtrando solo por CODCAJA+CNSFACJ del recibo, **sin restricción a la N_FACTURA** que se está contabilizando. Si hay dos facturas para el mismo recibo, **cada** contabilización de factura arrastra **ambos** abonos → créditos 15.000 vs débito 10.000 del caso.

Falla 5 — Comprobante CAJA tipo 01 duplicado (**SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING** vía **CONFIRMAR_RECIBO**)

- Tras generar factura, **CONFIRMAR_RECIBO** vuelve a llamar **SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING** con @NROCOMPROBANTE vacío (comprobante CAJA independiente).

- La rama **DESDEFTR** (FACTURAPOS + N_FACTURAPOS + comprobante factura) evita duplicar en algunos escenarios, pero si FCJ queda **CONTABILIZADA=2** (comprobante factura en MCPE con errores) y **N_FACTURAPOS** aún inconsistente, el segundo camino genera **MCP procedencia CAJA** (tipo 01) debitando caja otra vez.

- Copago sano: efectivo en comprobante FACTURA; FCJ.NROCOMPROBANTE apunta ahí; **no** debe existir MCP CAJA adicional para el mismo recibo.

Falla 6 — Observación duplicada (**FTR.OBSERVACION**)

- Rama CE en **SPK_CREA_FACTURA_POS_CAJA** arma texto único al INSERT (`COPAGO CE ... RECIBO ...`).

- La duplicación observada en SMSC24009/24010 sugiere **segunda escritura** (otro SP o UPDATE). El pedido cita **SPK_ABONOFACTURA_AUT_CAJAPART** (no está en carpeta local del BA; bajar de IXONLINE/SQL para confirmar). Revisar también rama genérica que concatena **FCJ.OBSERVACION** al texto de factura.

Objetos SQL / METODO de este cambio (solo estos)

| Objeto | Rol |

|--------|-----|

| **SPK_CREA_FACTURA_POS_CAJA** | Idempotencia, bloqueo recibo, FCJ.N_FACTURA/N_FACTURAPOS, FCJPCXC/FPAG/FTR, observación |

| **SPK_CIERRERECIBO_CAJA** | Orquestación; evitar doble EXEC POS; validar antes de llamar motor |

| **SPK_NC_CONTAB_FTR** | Contabilización factura CAJA/copago; acotar datos de recibo/pago a @N_FACTURA |

| **SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING** | PAGO_CXC_CAJA por factura; no generar CAJA 01 si ya embebido en factura |

| **SPK_CREA_FACTURA_DESDE_CAJA** | Solo si FACTURAPOS_ACTIVA≠SI (pagos CXC en PCJ); incluir misma regla anti-duplicado por recibo |

| **SPK_ABONOFACTURA_AUT_CAJAPART** | Trazabilidad caso N_FACTURA=AUT; confirmar si puede crear FTR antes de POS (bajar script para diseño) |

SPQ (referencia FE, sin cambio obligatorio en comité): SPQ caja · **CONFIRMAR_RECIBO** dispara la cadena; valorar deshabilitar doble submit en UI aparte.

Impacto

- **FE:** opcional anti-doble clic en confirmación; no sustituye fix SQL.

- **SQL:** Sí — objetos anteriores.

- **Backend/API:** mismo contrato CONFIRMAR_RECIBO.

- **Contabilidad:** Sí — cuadre MCP/MCH y estado FCJ/FTR.

- **DIAN:** evitar segundo FTR/FACTE si la validación 1 falla.

Validar antes de desarrollar

Reproducir en preversión con recibo CE copago 5.000 (caja 015 patrón): doble confirmación o dos sesiones; verificar si PREVERSION ya tiene RETURN/UPDLOCK activos (comparar vs última liberada al implementar).

3. Alcance

Incluye: idempotencia factura copago por recibo (CODCAJA+CNSFACJ); tope FCJPCXC vs VALORTOTAL; contabilización que no mezcle abonos entre facturas del mismo recibo; una sola contabilización de efectivo (factura embebida vs CAJA 01); FTR.OBSERVACION sin duplicar texto; no encolar DIAN si no se creó factura válida.

Excluye: corrección contable/DIAN del par SMSC24009/24010 en producción (ya tratado en datos); nota crédito de la factura sobrante; cambios en CxP (proceso cxp-fcxp).

4. Restricciones

Mantener flujo FACTURAPOS_ACTIVA=SI y procedencia CAJA para copagos CE/CITAS/HADM documentados en caja. No romper recibos sin factura POS, egresos, caja NOCONTAB,

reembolsos ni rama SPK_CREA_FACTURA_DESDE_CAJA cuando FACTURAPOS no aplica. Transaccionalidad: si falla validación, no consumir consecutivo FDIAN ni dejar FCJ a medias. Pruebas en ambiente clon con resolución DIAN de prueba.

5. Criterios

1) Doble ejecución sobre recibo copago 5.000 → una FTR, un FCJPCXC 5.000, un FPAG.

2) FCJ.N_FACTURA y N_FACTURAPOS con número real; no AUT.

3) Comprobante factura DB=CR=10.000 (patrón copago cobrado 5.000) con PAGO_CXC solo de esa N_FACTURA; CONTABILIZADA=1.

4) Sin MCP CAJA tipo 01 adicional para el recibo.

5) FCJ.CONTABILIZADA=1, NROCOMPROBANTE=comprobante factura.

6) FTR.OBSERVACION sin repetición del bloque copago.

7) Repro 015/00016133 en test no genera par de facturas ni envío DIAN duplicado.

8) Regresión: confirmar recibo ingreso sin copago POS; confirmar con FACTURAPOS off; recibo ya con N_FACTURAPOS → segunda llamada sin inserts.

6. Recomendación

Aprobar para comité de trabajo como corrección de alta prioridad en SQL (caja + contabilidad factura), con estimación acotada a los seis SP listados. Orden sugerido de implementación: (1) idempotencia y bloqueo en SPK_CREA_FACTURA_POS_CAJA + tope FCJPCXC; (2) filtro N_FACTURA en contabilidad embebida; (3) supresión CAJA 01 duplicada en SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING; (4) revisión SPK_ABONOFACTURA_AUT_CAJAPART tras bajar PREVERSION; (5) prueba automatizada doble CONFIRMAR_RECIBO. Coordinador: al activar REQ de implementación, bajar scripts a carpeta del caso y contrastar PREVERSION vs 2.0.7 — en la copia local revisada, el RETURN comentado en POS sigue siendo hallazgo crítico.

7. Sugerencia de código SQL

Especificación para el comité y el desarrollador. No ejecutar desde BA. Contrastar PREVERSION vs última Cerrada antes de implementar.

```
## Especificación (no ejecutar desde BA)
```

````
### 1) SPK_CREA_FACTURA_POS_CAJA — idempotencia

**BEFORE (comportamiento actual):**
```sql
IF EXISTS(SELECT * FROM FCJ WHERE CODCAJA=@CODCAJA AND CNSFACJ=@CNSFACJ AND
COALESCE(N_FACTURAPOS,'')<>'')
BEGIN
   PRINT 'YA SE GENERO LA FACTURA...'
  -- RETURN
END
-- ... insert FTR / FCJPCXC sin bloqueo de fila
UPDATE FCJ SET N_FACTURAPOS=@N_FACTURA,RECAUDO=1 WHERE ...
```

**AFTER (propuesto):**
```sql
SELECT @N_FACTURA_EXIST = COALESCE(N_FACTURAPOS, N_FACTURA)
FROM FCJ WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
WHERE CODCAJA=@CODCAJA AND CNSFACJ=@CNSFACJ;

IF @N_FACTURA_EXIST NOT IN ('','AUT')
   AND EXISTS (SELECT 1 FROM FTR WHERE N_FACTURA=@N_FACTURA_EXIST AND
ESTADO<>'A')
BEGIN
   RETURN; -- sin FTR/FTRD/FCJPCXC/FPAG ni consecutivo nuevo
END

-- Tras INSERT FTR exitoso, en la MISMA transacción:
UPDATE FCJ SET N_FACTURAPOS=@N_FACTURA, N_FACTURA=@N_FACTURA, RECAUDO=1
WHERE CODCAJA=@CODCAJA AND CNSFACJ=@CNSFACJ;
```

### 2) Tope FCJPCXC (CREA_FACTURA_POS y/o SPK_ADMIN_PAGOS caller)

**BEFORE:** INSERT FCJPCXC con @VLRFCJ sin validar suma previa.

**AFTER:**
```sql
IF (SELECT COALESCE(SUM(VALOR),0) FROM FCJPCXC
    WHERE CODCAJA=@CODCAJA AND CNSFACJ=@CNSFACJ) + @VLRFCJ
   > (SELECT VALORTOTAL FROM FCJ WHERE CODCAJA=@CODCAJA AND CNSFACJ=@CNSFACJ)
BEGIN
   RAISERROR('Abono supera el valor del recibo de caja.',16,1);
   RETURN;
END
```

### 3) SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING — PAGO_CXC_CAJA por factura

**BEFORE:** JOIN FCJPCXC … WHERE FCJPCXC.CODCAJA=#F.CODCAJA AND
FCJPCXC.CNSFACJ=#F.CNSFACJ (todas las facturas del recibo).
````

````
**AFTER:** añadir filtro cuando @DESDEFTR=1 o @N_FACT informado:
```sql
AND FCJPCXC.N_FACTURA = COALESCE(@N_FACT, #F.N_FACTURAPOS, #F.N_FACTURA)
```

### 4) SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING — no comprobante CAJA duplicado

**AFTER (inicio, @NROCOMPROBANTE vacío):**
```sql
IF EXISTS (
  SELECT 1 FROM FCJ f
  WHERE f.CODCAJA=@CODCAJA AND f.CNSFACJ=@CNSFACJ
    AND COALESCE(f.N_FACTURAPOS,'')<>''
    AND EXISTS (
      SELECT 1 FROM MCPE m
      INNER JOIN MCHE h ON h.NROCOMPROBANTE=m.NROCOMPROBANTE
      WHERE m.NROCOMPROBANTE=f.NROCOMPROBANTE
        AND h.PROCESO IN ('INGRESO_CAJ','PAGO_CXC_CAJA')
    )
)
BEGIN
   UPDATE FCJ SET CONTABILIZADA=1 WHERE CODCAJA=@CODCAJA AND CNSFACJ=@CNSFACJ;
   RETURN;
END
```

### 5) SPK_NC_CONTAB_FTR

Pasar @N_FACTURA explícitamente a SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING (parámetro opcional) para que el embebido no use todos los FCJPCXC del recibo.

### 6) FTR.OBSERVACION

En INSERT/UPDATE de FTR para copago CE: asignar texto canónico una vez; si SPK_ABONOFACTURA_AUT_CAJAPART precarga observación, POS no concatenar de nuevo (revisar tras bajar objeto).
````

8. Normativa y adjuntos

- Pedido_Desarrollo_Factura_Duplicada_Caja.md (necesidad)

  Cite el extracto en el análisis, no solo el nombre del archivo.

9. Mockups

Mockup UX (pantallas) — mockup-ux-pantalla.html

> En PDF: abra el mockup desde mockup-ux-pantalla.html (`solicitudes/SR20261004-001/mockups/mockup-ux-pantalla.html`).

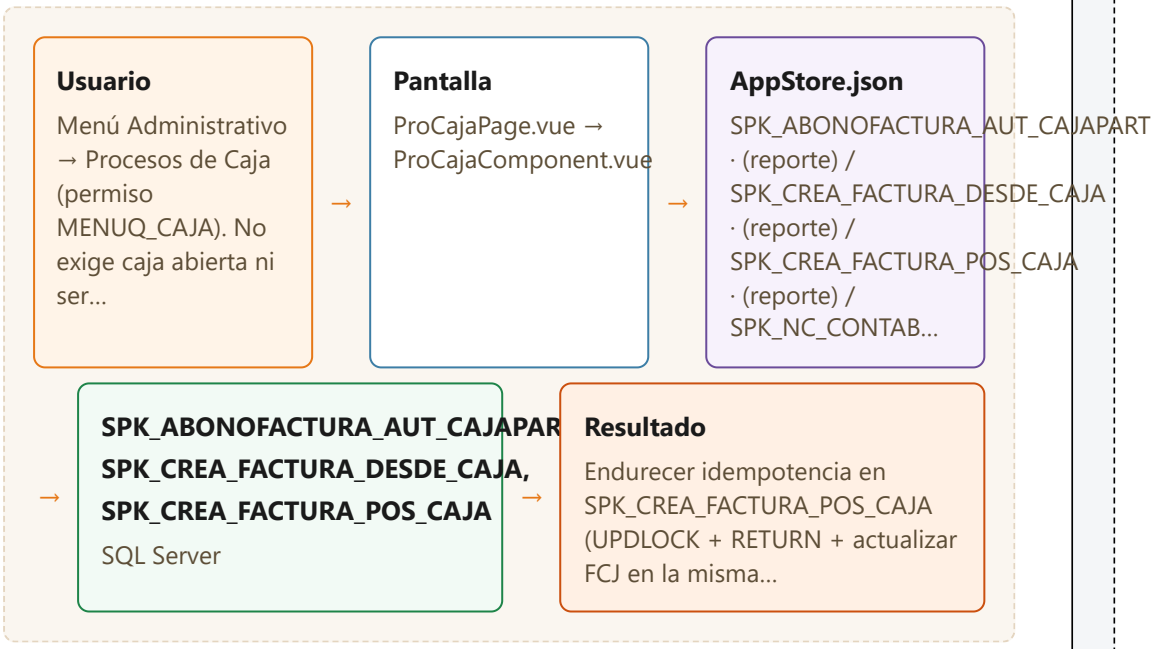
Abrir mockup en pestaña nueva · `solicitudes/SR20261004-001/mockups/mockup-ux-pantalla.html`

10. Diagrama de flujo

Evitar factura duplicada de copago al confirmar recibo en caja

REQ SR20261004-001 · caso SR20261004-001 · proceso `caja` · Caja · KSMSALUD

Recorrido técnico



Hoy frente a lo propuesto

Hoy

Clasificación (paso 0) **Defecto de proceso**, no capacitación: el camino correcto es confirmar recibo CE con copago electrónico (FACTURAPOS). El sistema permitió **dos facturas** y **doble contabilización** para un solo recibo de 5.000. ## Contexto en Qrystalos (conocimiento/caja) Flujo documentado: **SPQ caja ·

Propuesto (análisis del REQ)

Endurecer idempotencia en SPK_CREA_FACTURA_POS_CAJA (UPDLOCK + RETURN + actualizar FCJ en la misma transacción), tope de aplicación en FCJPCXC, filtrar cruces por N_FACTURA en contabilidad de factura/caja, y suprimir comprobante CAJA duplicado cuando el efectivo ya está en el comprobante FACTURA.

CONFIRMAR_RECIBO** →
**SPK_CIERRERECIBO_C...

SP · METODO (conocimiento + análisis)

SP	METODO	Estado	Hace / rol	Llama
SPK_ABONOFACTURA_AUT_CAJAPART	(reporte)	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPK_CREA_FACTURA_DESDE_CAJA	(reporte)	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPK_CREA_FACTURA_POS_CAJA	(reporte)	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPK_NC_CONTAB_FTR	(reporte)	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING	(reporte)	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPK_CIERRERECIBO_CAJA	(reporte)	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPK_ACTUALIZA_SALDO_BANCO	(reporte)	—	Citado en el análisis del REQ	—

SP	METODO	Estado	Hace / rol	Llama
SPK_CREA_FACTURA_POS_CAJA	FTRD	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPK_PAGOSCAJA_AUT	(reporte)	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPK_ADMIN_PAGOS	(reporte)	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPK_NC_CONTAB_CAJA_ING	PAGO_CXC_CAJA	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPK_ABONOFACTURA_AUT_CAJAPART	SQL	—	Citado en el análisis del REQ	—
SPK_CREA_FACTURA_POS_CAJA	N_FACTURAPOS	—	Citado en el análisis del REQ	—

Controles en la base de procesos

Liquidación de Formas de Pago (PCJ)

Proceso propio · `formas-pago-pcj`

Permite pagos mixtos por recibo. CRUDFPA y CRUDFPA_2 insertan formas de pago en PCJ. Si la forma es física (FPA.FISICO=1), acumula el valor en una sola línea de efectivo. Si requiere datáfono, almacena últimos dígitos, código de autorización y transacción. Si es tarjeta de crédito institucional (BCT.TARCRED=1), almacena cuotas (NCUOTAS) y difiere en BCTTAR. Si es consignación, exige banco y cuenta institucional.

Invariante: La sumatoria de PCJ.VALOR no puede exceder FCJ.VALORTOTAL. Para confirmar, debe ser exactamente igual.

SP: SPQ_CONF_CAJA · CRUDFPA / CRUDFPA_2 / VALIDA_INSERT_FPA / ELIMINA_FPA

Facturación Electrónica del Copago y Cuotas Moderadoras

Proceso propio · `factura-copago`

Al confirmar un recibo de ingreso (FCJ) con conceptos de copago o cuota moderadora (MOCC.CODIGOCPCJ o CPCJ.NDIAN=1) bajo FACTURAPOS_ACTIVA='SI', SPK_CIERRERECIBO_CAJA invoca a SPK_CREA_FACTURA_POS_CAJA. El motor reserva consecutivo oficial en FDIAN por sede, genera la cabecera FTR (procedencia CAJA, contado) y detalle FTRD, actualiza la trazabilidad asistencial (CIT.NFACTURA, AUTD.NFACTURA o HADMF 'COPAGOS'), causa la cartera en FCXC (SPK_ADMIN_CXC_CONTAB) y de forma atómica asienta el recaudo FPAG con cruce FCJPCXC (SPK_ADMIN_PAGOS) dejando la cartera en $0. Finalmente contabiliza la factura con SPK_NC_CONTAB_FTR, asocia FCJ.N_FACTURAPOS=@N_FACTURA y habilita el diálogo de impresión en CAJMovinComponent para emitir tirilla POS o la Factura Electrónica CAJ01 con QR fiscal para el paciente.

Invariante: La cartera de la factura de copago generada en caja siempre debe quedar en saldo neto $0 en la misma transacción (FCXC cancelada por FPAG/FCJPCXC). Si la resolución FDIAN está vencida y BLOQUEADIAN='SI', no se permite confirmar el recibo.

SP: SPK_CREA_FACTURA_POS_CAJA · —, SPK_GENNUMEROFACTURA · —, SPK_ADMIN_CXC_CONTAB · —, SPK_ADMIN_PAGOS · —, SPK_NC_CONTAB_FTR · —

Alcance

Incluye: idempotencia factura copago por recibo (CODCAJA+CNSFACJ); tope FCJPCXC vs VALORTOTAL; contabilización que no mezcle abonos entre facturas del mismo recibo; una sola contabilización de efectivo (factura embebida vs CAJA 01); FTR.OBSERVACION sin duplicar texto; no encolar DIAN si no se creó factura válida. **Excluye:** corrección contable/DIAN del par SMSC24009/24010 en producción (ya tratado en datos); nota crédito de la factura sobrante; cambios en CxP (proceso cxp-fcxp).

Generado 2026-10-05T08:09:15 desde el **alcance de este REQ** cruzado con `conocimiento/caja/`. No se listan SPs de otros controles del módulo.

En PDF: abra el diagrama flujo.html.

Abrir diagrama completo en pestaña nueva · `solicitudes/SR20261004-001/diagramas/flujo.html`